

Yuan MVP

Plan de developpement - Edition Hackathon

Ce document presente le plan complet de developpement du MVP Yuan pour le hackathon, en sept phases sequentielles. Il decrit pour chaque phase les livrables, ce qui est reel vs simule, et les criteres d'acceptation. Le tableau comparatif final aligne chaque composant du MVP hackathon avec ce qui serait necessaire pour le MVP V1 production decrit dans le Technical Design Document.

Produit	Yuan (Pay China like it is next door)
Marche cible	Corridor SME Lagos - Yiwu / Shenzhen
Approche	Option B - CVXPY reel + Escrow simple BSC testnet
Estimation effort	22 - 30 heures focused (2 jours intenses ou 3 jours confortables)
Stack reel	Next.js 15, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, next-intl FR/EN/Chinois, Clerk auth, Supabase Postgres + Storage + Realtime, Anthropic Claude Sonnet vision, Foundry + Solidity 0.8.24, BSC testnet, Python + CVXPY + FastAPI (local uvicorn)
Source de verite	docs/PRD-Yuan-MVP.md + docs/TechDesign-Yuan-MVP.md

Storyboard demo (2:45 cible)

Time	Feature	Component	Status
0:00 - 0:15	Landing FR + savings calculator	Branding, value prop	Reel
0:15 - 0:30	Wizard KYB 3 etapes pre-rempli	Feature 1 - KYB	UI reelle, providers simules
0:30 - 1:00	Upload proforma -> Claude Vision parse	Feature 2 - Doc Intake	REEL (Anthropic API)
1:00 - 1:30	Quote + SOR allocation pie chart	Feature 3 + 6 - Quote / SOR	REEL (CVXPY solver)
1:30 - 1:55	Fund escrow on BSC testnet	Feature 4 - Escrow	REEL (contract live)
1:55 - 2:20	Switch en chinois - vue Mr. Chen	Feature 5 - Dashboard dual-side	REEL
2:20 - 2:45	Settlement complet + receipt PDF	Recap valeur	Reel

Phases de developpement

Sept phases sequentielles. Chaque phase est commitable independamment ; a la fin de chaque phase, le happy path d'au moins une feature est cliquable end-to-end. L'ordre respecte les dependances (DB et auth avant les flows feature, scaffolding avant tout).

Phase 0

Scaffolding monorepo

Goal : pnpm dev lance Next.js sur :3000 avec layout vide bilingue.

Effort : 1 - 2 h

Livrables

- pnpm workspaces + Turborepo (root package.json, pnpm-workspace.yaml, turbo.json)
- apps/web : Next.js 15 + TS strict + Tailwind + shadcn init + next-intl FR/EN/ZH + locale-prefixed routes
- apps/contracts : forge init + OpenZeppelin install
- services/sor : python venv + pip install cvxpy fastapi uvicorn pydantic numpy
- Fichiers .env.local + .env.example (Anthropic, Supabase, Clerk, BSC testnet RPC, deployer key)
- Pre-commit hooks Husky + lint-staged (lint + typecheck + forge test si contracts touches)
- Page / rend Hello Yuan en FR avec LanguageSwitcher fonctionnel

REEL

- Toolchain monorepo complet
- i18n locale-prefixed routes
- Pre-commit hooks fonctionnels

SIMULE

(rien)

DONE WHEN

pnpm dev lance, switch FR <-> EN <-> ZH marche, cd apps/contracts && forge test retourne 0 tests passing, cd services/sor && uvicorn app:app --reload lance un endpoint /health.

Phase 1

DB Supabase + auth Clerk

Goal : Un signup Clerk -> row dans organizations, query RLS-protegee renvoie les transactions du user.

Effort : 2 - 3 h

Livrables

- Supabase project (free tier) + migration SQL reprise du Tech Design (organizations, kyb_applications, transactions, tranches, audit_events, sor_executions)
- RLS policies sur transactions (buyer/seller orgs uniquement) + tranches via FK
- Clerk dev app + organizations enabled
- Webhook Clerk /api/webhooks/clerk -> upsert organizations a chaque sign-up
- Layout app : nav top + LanguageSwitcher + UserButton Clerk

- Landing [/locale]/page.tsx : hero + savings calculator inline (formule client : $\text{amount} * 0.07 - \text{amount} * 0.02$)

REEL • Auth Clerk dev complet • DB Supabase + RLS + realtime subs • Webhook Clerk -> sync DB • Landing branded	SIMULE (rien)
DONE WHEN	Sign-up Clerk cree une row organizations, select * from transactions RLS-filtre cote client = vide pour un user neuf, landing affiche savings calculator.

Phase 2

KYB onboarding (Feature 1)

Goal : Wizard 3-etapes complet avec status realise en live via realtime.

Effort : 2 - 3 h

Livrables

- Wizard 3 etapes : business-info, documents, verification
- react-hook-form + Zod (CAC Nigeria format, BVN 11 digits, legal name, country)
- Etape 2 : upload CAC certificate + proof of address -> Supabase Storage signed URLs
- Etape 3 : Supabase realtime subscription sur kyb_applications.status
- Server Action submitKYB : insert pending row + setTimeout 3s -> approved
- Badges UI - Smile ID / ComplyAdvantage / Tianyancha (visuel uniquement)
- Bilingue FR / EN ; supplier flow force en chinois

REEL • Form, validation Zod • Upload Supabase Storage + signed URLs • Realtime subscription state machine • Persistence DB (kyb_applications + organizations)	SIMULE • Appels providers KYB (3s timeout au lieu de Smile ID / Tianyancha / ComplyAdvantage) • Badges providers (visuel seulement)
DONE WHEN	Tu remplis le wizard, statut passe pending -> approved en live sans refresh, organizations.kyb_status = approved en DB.

Phase 3

Document intake Claude Vision (Feature 2) - moment WOW

Goal : Upload un vrai PDF proforma -> 30 champs structures affiches en streaming.

Effort : 2 - 3 h

Livrables

- Page /transactions/new etape 1 : upload zone drag-drop

- Server Action parseProforma : Anthropic Claude Sonnet vision + structured output Zod
- Schema Zod ProformaInvoice (invoice_number, dates, parties, line_items HSC codes, currency, incoterms, payment_terms, confidence_score)
- Streaming UI Framer Motion : champs apparaissent un par un
- Bandeau orange Manual Review si confidence < 0.85
- 4 - 5 PDFs proforma de test dans samples/ pour la demo
- Sauvegarde dans transactions.parsed_documents JSONB

REEL	SIMULE
• Upload Storage + signed URL • Vrai appel Anthropic Claude Sonnet vision • Parsing structure Zod + validation • Persistence DB	• (rien - 100% reel, c'est le moment wow technique)
DONE WHEN	Upload samples/proforma-1.pdf -> 8s plus tard, tous les champs affichés, confidence > 0.9, ligne ajoutée à transactions en DB.

Phase 4

Quote engine + SOR CVXPY (Features 3 + 6)

Goal : Get quote -> 3 sources query parallel -> CVXPY solver -> breakdown Wise-style en moins de 3s.

Effort : 5 - 6 h (la plus grosse phase)

Livrables

- 3 fake sources Next.js API routes (yellow-card, otc-desk-1, otc-desk-2) avec prix realistes (base spot + spread + bruit)
- 1 endpoint /api/sources/psp/usdt-cny pour le leg final
- services/sor/app.py : FastAPI POST /optimize avec CVXPY ECOS solver
- Solver convexe DCP-compliant : minimize explicit_cost + slippage_quad_over_lin sous contraintes (sum = target, depths, max 60% par source)
- Calcul baseline rule-based pour comparaison vs_baseline_savings_bps
- pytest : 3 cas (1 source, 2 sources avec depth caps, 3 sources stress)
- Server Action getQuote : Promise.all 3 sources + 1 PSP + POST /optimize -> persistence transactions + sor_executions
- QuoteBreakdownCard Wise-style + SORAllocationChart recharts pie anime
- Comparison vs SWIFT highlighted (savings \$1,705)

REEL

- Vrai CVXPY solver convexe DCP-compliant (Python local)
- 3 sources mock mais avec vraie variabilite
- Persistence DB + realtime
- Vraie math d'allocation sous contraintes
- UI breakdown + pie chart anime

SIMULE

- Prix sources (realistes mais generes, pas vrais Yellow Card / OTC desks)
- Pas de XGBoost (predicted slippages viennent du solver, pas d'un ML model)
- Service Python local au lieu de Modal cloud

DONE WHEN

Get quote lance 3 fetch parallel + 1 call Python, retourne en moins de 3s, affiche breakdown + pie anime, transactions.quote_breakdown + sor_executions rows persistees.

Phase 5**Smart contract escrow (Feature 4)**

Goal : Fund \$30k -> vrai contract deploye sur BSC testnet, USDT testnet depose, etat lu en live.

Effort : 4 - 6 h

Livrables

- MockUSDT.sol : ERC20 18 decimals avec faucet mint() public
- TradeEscrow.sol : 3 tranches conditionnelles, fund/attestMilestone/claim/disputeRaise/timeoutRefund
- Patterns gardes : ReentrancyGuard, pull-payment, EIP-712 sigs, NatSpec, custom errors
- Foundry tests : happy path 3 tranches, dispute, timeout, reentrancy attack, invariant
- Deploy script BSC testnet - addresses dans apps/web/lib/contracts.ts
- viem setup avec WalletConnect testnet ou burner key dans .env.local
- Server Actions : fundEscrow, attestMilestone, claimTranche
- EscrowOnChainStatus : lecture etat contract + sub events Funded / MilestoneAttested / Claimed

REEL

- Vrai contract Solidity 0.8.24 deploye sur BSC testnet
- Vrais tx hashes liables vers testnet.bscscan.com
- Vrais flows USDT testnet
- Foundry tests qui passent (happy + dispute + timeout + reentrancy)
- Lecture on-chain en live via viem

SIMULE

- Single arbiter EOA au lieu de Safe multi-sig 3-of-5
- Pas de hardware wallet (test EOA dans .env.local)
- Pas de Tether blacklist check (test USDT n'a pas la fonction)
- Pas d'audit Hacken / Cyfrin / Code4rena

DONE WHEN

Cliquer Fund \$30k deploye un escrow live sur BSC testnet, hash visible sur BscScan, attest milestone via UI declenche tx, seller claim retire les USDT testnet, etat lu en live.

Phase 6**Dashboard + transaction detail (Feature 5)**

Goal : Suivre une transaction en temps reel des 2 cotes pendant qu'on attest les milestones.

Effort : 3 - 4 h

Livrables

- /dashboard : liste transactions org-filtered, filtros status, KPIs (Total saved, TPV count, avg settlement time), cards mobile-first
- /transactions/[id] : EscrowTimeline 6 milestones verticaux + tx hash links BscScan
- Section parties (buyer + seller cards avec KYB badges)
- Section docs (proforma + BL + packing list + inspection cert) avec signed URL preview
- Section audit log reverse chrono
- Action buttons context-aware par role
- Supabase realtime sur transactions + tranches + audit_events
- Receipt PDF post-settlement via @react-pdf/renderer
- Optimistic UI sur les actions, rollback si tx revert

REEL

- DB realtime subs
- On-chain reads via viem
- PDF generation client-side
- Action buttons declenchent vraies txs

SIMULE

- in_transit et delivered status changes triggers manuels (en V1 prod = oracle CCIC ou input logistique)

DONE WHEN

Un autre tab montrant /transactions/[id] cote supplier voit la tranche release apparaitre en live quand l'arbitrer attest depuis le tab arbitrer.

Phase 7

Vue supplier + polish + seed + recording prep

Goal : Demo complete enregisttable sans bug, mobile responsive, donnees seedees credibles.

Effort : 2 - 3 h

Livrables

- /supplier/[id] : route forcee chinois, UI minimaliste pour Mr. Chen
- Hero 30,000 USDT secured + Sign BL action + CNY recus status
- Notifications WhatsApp / WeChat-style : toast Sonner + overlay screenshot 4s
- Declenchees par vrais events DB (Supabase realtime -> toast)
- Mobile responsive check : Chrome DevTools 3G throttle + Lighthouse mobile audit
- Seed script scripts/seed-demo.ts : 1 settled + 1 funded + 1 quoted
- Animations Framer Motion (quote loading, SOR pie, milestone checkmarks, receipt download)
- DEMO.md README court : commandes pour lancer (3 terminals), storyboard, wallet test

REEL

- Vue supplier branchée sur vrais events DB
- Mobile responsive verifiée
- Seed reproductible
- Animations déclenchées par vrais events

SIMULE

- Notifications WhatsApp / WeChat (mockups visuels, pas de vraie API Twilio / WeChat)

DONE WHEN

Tu enregistres un screencast 2:45 sans bug, mobile + desktop, FR <-> EN <-> ZH switch fluide.

Recapitulatif effort

0	Scaffolding monorepo	1 - 2 h
1	DB Supabase + auth Clerk	2 - 3 h
2	KYB onboarding (Feature 1)	2 - 3 h
3	Document intake Claude Vision (Feature 2)	2 - 3 h
4	Quote engine + SOR CVXPY (Features 3 + 6)	5 - 6 h
5	Smart contract escrow (Feature 4)	4 - 6 h
6	Dashboard + transaction detail (Feature 5)	3 - 4 h
7	Vue supplier + polish + seed	2 - 3 h
TOTAL		22 - 30 h focused

Tableau comparatif - MVP Hackathon vs MVP Reel (V1 production)

Ce tableau aligne chaque composant du MVP hackathon avec ce que serait le MVP V1 production decrit dans le Technical Design Document. La colonne **Coupe / Garde / Diff** resume ce qui change et pourquoi.

Frontend Next.js + UI	Next.js 15 + TS + Tailwind + shadcn + next-intl	Identique	GARDE - 100% identique.
Authentification	Clerk dev free + organizations enabled	Clerk Pro + MFA + custom flows + audit logs	GARDE - tier upgrade en prod, pas de refonte.
Database	Supabase free tier + RLS	Supabase Pro + read replicas + Vault encrypted PII + multi-region	GARDE - meme schema, juste tier + replication ajoutes.
Storage documents	Supabase Storage signed URLs	Supabase Storage + Vault encryption at rest + retention policies	GARDE - encryption + lifecycle policies en prod.
Document intake AI	Anthropic Claude Sonnet vision (real)	Anthropic Claude Sonnet vision + Tesseract OCR fallback + extended thinking si confidence < 0.85	GARDE - juste fallback + extended thinking en prod.
KYB providers	Form Zod reelle + simulation 3s -> approved	Smile ID (BVN match Nigeria) + ComplyAdvantage (sanctions/PEP) + Tianyancha (registre Chine) + manual review queue	DIFF - integrations payantes impossibles en hackathon. Ajout post-hackathon : 1 - 2 semaines.
On-ramp NGN -> USDT	Simulation : user clique I paid -> DB updated -> fundEscrow() appelle directement	Yellow Card B2B API + 2 OTC desks signes + flux fiat reels via comptes bancaires Nigeria	DIFF - partenariats payments + KYC banking. Ajout : 1 - 3 mois (depend deals).
Off-ramp USDT -> CNY	Simulation : tranche claim on-chain -> DB updated avec fake CNY tx ref	PSP partner (LianLian, Wise comparable) + flux CNY reels sur compte bancaire chinois	DIFF - partenariat PSP Chine + compliance PBoC. Ajout : 2 - 4 mois.
SOR solver	CVXPY reel (Python + FastAPI local uvicorn), 3 fake sources mock prices	CVXPY + XGBoost trained sur scraped P2P data + synthetic generator, deploye sur Modal cloud, 3 vraies sources connectees	DIFF - solver convexe identique. Ajout en prod : ML training pipeline (XGBoost), data ingestion scraping P2P 6 - 12 mois, deploiement Modal, drift monitoring, weekly retraining via Inngest.
SOR data sources	3 endpoints Next.js qui generent prix realistes (base + spread + bruit)	Yellow Card REST API + OTC Desk #1 WebSocket RFQ + OTC Desk #2 REST + PSP partner REST	DIFF - meme interface, juste vrais connecteurs en prod. Ajout : 1 - 2 semaines une fois APIs disponibles.
Smart contracts	TradeEscrow.sol simple, 1 arbiter EOA, deploye sur BSC testnet	EscrowFactory + TradeEscrowModule custom + Safe multi-sig 3-of-5, deploye sur BNB Chain mainnet	DIFF - meme logique metier (3 tranches conditionnelles, attestation, claim, dispute, timeout). Ajout : wrapper Safe + Module pattern, multi-sig governance UX. Effort : 1 semaine.

Smart contract security	ReentrancyGuard + pull-payment + EIP-712 + Foundry tests + custom errors	Tout pareil + Tether blacklist check + emergency pause par compliance multi-sig + timelock 24h sur upgrades	GARDE - patterns securite identiques, 3 protections supplementaires en prod.
Smart contract audit	Foundry tests (happy + dispute + timeout + reentrancy)	Audit Hacken ou Cyfrin pre-mainnet (\$50k - \$80k, 3 semaines) + Code4rena 7-day contest (\$40k - \$60k, 7 jours) + Slither + Mythril en CI	AJOUT - non-negociable avant mainnet. Cout : \$90k - \$140k + 4 - 6 semaines elapsed.
Wallets	Burner EOA dans .env.local ou WalletConnect testnet	Multi-sig 3-of-5 hardware wallets obligatoires (Ledger / GridPlus) sur les admin keys	DIFF - hardware wallets requis pour signer admin actions en prod.
Account abstraction	Pas implemente (EOA classique)	Pimlico SDK ERC-4337 - smart accounts deployes on-demand par utilisateur	AJOUT - UX critique en prod (user n'a pas de seed phrase). Effort : 1 semaine.
Backend services Python	Tout dans Next.js Server Actions + 1 service local FastAPI pour SOR	Modal cloud-deployed services : intake, quote, sor (avec warm pools)	DIFF - migration Modal triviale (memes endpoints FastAPI). Ajout : 2 - 3 jours devops.
Async jobs	setTimeout cote serveur + Supabase realtime triggers	Inngest event-driven pipelines (intake -> risk -> quote -> execute -> settle) avec retries + scheduled retraining	AJOUT - Inngest necessaire pour fiabilite + observabilite des pipelines. Effort : 1 semaine.
Notifications	Toasts in-app shadcn Sonner + overlay WhatsApp / WeChat mockup	Twilio WhatsApp Business API + Resend email + WeChat Work bot (V1) puis WeChat Mini Program (V2)	DIFF - WhatsApp Business template approval Meta = 1 - 2 semaines. WeChat Mini Program = 3 - 6 mois (V2).
Monitoring	Optionnel : Sentry free 10 min de setup	Tenderly (on-chain monitoring + simulation) + Sentry (errors) + Posthog (product analytics + session replay) + custom alerting on-call	AJOUT - obligatoire en prod pour SLA + incident response.
i18n	next-intl FR / EN / ZH (3 locales)	Identique	GARDE - 100% identique.
Compliance / legal	Aucun - hackathon	ARIP Nigeria + AIP + holdco Maurice + cabinet legal FR/EN/ZH (privacy + ToS) + co-founder Nigerian P0	AJOUT - bloquant absolu pour mainnet. Cout : \$70k - \$130k + 6 - 12 mois elapsed.
Disaster recovery	N/A	Plan documente : key compromise, stablecoin freeze, RPC outage, partner failure + tabletop exercises	AJOUT - obligatoire avant launch.
Bug bounty	N/A	Immunefi continu post-launch (5 - 10% du TVL, capped a \$50k V1)	AJOUT - post-mainnet, continu.

GARDE - identique entre hackathon et prod V1

DIFF - meme finalite, implementation differente

AJOUT - composant absent du hackathon, requis en prod

Path d'upgrade hackathon -> production V1

Si le MVP hackathon valide la traction et qu'on leve le seed, voici l'ordre realiste pour passer du hackathon a la V1 production decrite dans le Tech Design.

1	Co-founder Nigerian + legal setup	Co-founder P0, holdco Maurice, ARIP application Nigeria, cabinet legal	3 - 6 mois	\$70k - \$130k
2	KYB providers reels	Smile ID + ComplyAdvantage + Tianyancha contracts + integration	1 - 2 semaines	\$2k - \$3k / mois
3	On-ramp partners signes	Yellow Card B2B + 2 OTC desks + PSP partner USDT->CNY	1 - 3 mois (deals)	Variable - revenue share
4	SOR ML pipeline	Scraping Binance/Bybit/OKX P2P 6 - 12 mois + synthetic generator + XGBoost training + deploy Modal	2 - 3 semaines	Modal usage \$50 - \$200 / mois
5	Backend Modal + Inngest	Migration FastAPI services local -> Modal cloud + Inngest pipelines	1 - 2 semaines	\$100 - \$300 / mois
6	Account abstraction Pimlico	ERC-4337 smart accounts deploies on-demand par user	1 semaine	Pimlico per-tx fees
7	Smart contracts upgrade	Refactor TradeEscrow -> EscrowFactory + TradeEscrowModule + Safe wrapper + Tether blacklist + emergency pause + timelock	1 - 2 semaines	Dev cost interne
8	Smart contract audit	Hacken ou Cyfrin audit + Code4rena contest 7j + Slither + Mythril CI	4 - 6 semaines	\$90k - \$140k one-time
9	Notifications prod	Twilio WhatsApp Business (template approval Meta) + Resend + WeChat Work bot	1 - 2 semaines + Meta approval	\$50 - \$200 / mois + per-msg
10	Multi-sig hardware wallets	3-of-5 Ledger / GridPlus distribues a compliance officer + co-founder + advisors	1 semaine logistics	\$2k - \$3k hardware
11	Monitoring + DR	Tenderly + Sentry + Posthog + on-call rotation + disaster recovery doc + tabletop exercises	1 - 2 semaines	\$100 - \$500 / mois
12	Mainnet deploy + bug bounty	Deploy BNB Chain mainnet + ImmuneFi bug bounty live (5 - 10% TVL capped)	1 semaine + bounty initial	\$20k initial deposit

Total elapsed estimate : 6 - 12 mois entre fin hackathon et mainnet launch. **Total one-time cost estimate** : \$180k - \$290k (legal + audit + bug bounty initial). **Total OPEX estimate** : ~\$2,5k - \$3k / mois infra + \$1,5k - \$2k / mois compliance tools.